

# 한국가스공사 상임감사위원

## 부서주의 요구 및 통보

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 제 목     | 부두 수심 검토 보고 및 준설 판단 절차 개선 소홀 |
| 소 관 부 서 | ㉠기지본부 ㉡부, ㉠기지본부 ★부,<br>▼처 △부 |
| 조 치 부 서 | ㉠기지본부 ㉡부, ㉠기지본부 ★부,<br>▼처 △부 |
| 내 용     |                              |

### 1. 업무개요

「직제규정 시행세칙」 [별표 2] 분장업무에 따라 ㉠기지본부 ㉡부는 기지본부 내 구축물의 점검 및 유지보수 업무를 수행하고 있으며, ★부는 기지 내 선박 입출항 및 하역안전관리 업무를 수행 중에 있고, ▼처 ㉢부는 생산본부 사업계획을 수립 및 관리하고 있으며, △부는 생산기지 시설물 보수보강, 성능개선을 총괄하는 업무를 수행하고 있다.

㉠기지본부는 본부기술표준 「생산기지 항만시설 수심측량 절차서(KTS-DF-005)(이하 “본부표준”이라 한다)」에 따라 소관 LNG 하역부두의 전면해상이 적정심도로 유지되어 안전한 선박 입항 및 하역이 가능하도록 관리하고, 유지준설 필요 시 부두 하역제한 등을 주관부서와 협의하여 공사를 시행하여야 한다.

이에 따라, ㉠기지본부 ㉡부는 LNG부두 전면 해상 수심측량을 매년 시행하고 있다. 그리고 ㉢부는 각 기지본부로부터 하역제한 작업계획을 수신하고, 매년 생산

기지 하역제한 작업계획을 수립하며, 각 기지본부로부터 하역제한 승인요청을 받아 검토 후 승인하고 있다.

## 2. 관계규정 및 판단기준

㉠기지본부 부두의 수심측량 및 준설업무, 선박운항과 관련하여 「직제규정 시행세칙」 [별표 2] 분장업무에 구분 명기된 부서별 업무는 [표 1]과 같다.

[표 1] ㉠기지본부 부두 유지관리 및 운용관련 업무분장

| ★부                 | 목부               |
|--------------------|------------------|
| 선박 입출항 및 하역안전관리 업무 | 건축물(접안시설 등) 유지보수 |

자료: 「직제규정 시행세칙」 [별표 2] 분장업무 일부 발췌

또한, 본부표준의 수심측량 및 준설여부 판단 절차에 따르면 기지본부는 LNG부두와 예인선계류장 전면해상에 대하여 아래 절차의 업무를 수행해야 한다. 이때, 준설여부의 판단기준은 충분한 선저여유수심의 확보가 중요하며, 이에 관한 기준은 유럽해양도선사협회의 기준을 준용(항내의 경우 선박흘수<sup>1)</sup>+10%)<sup>2)</sup> 해야 한다.

- 1) 연 1회 주기로 수심측량을 시행
- 2) 부두에 입출항하는 LNG선박의 흘수를 분석한 뒤 유효최저수심을 도출
- 3) 수심측량의 데이터와 대조, 분석 및 평가
- 4) 준설여부를 최종 판단

## 3. 감사결과 확인된 문제점

### 가. 부두 수심과 하역 안전 검토 보고 소홀 및 기준과 다른 임시입항기준 적용

㉠기지본부는 수심측량 대상구역을 25m 간격으로 조사하고 있으므로 측량 구역 내의 실제 심도는 측정값보다 미달하는 위치가 있을 수 있다. 따라서 절차서 및 관련

1) 선체가 물에 잠긴 깊이로, 수면에서 선박 외부 최하부의 수직거리

2) 유럽해양도선사협회, 항만 및 어항 설계기준의 '해수면이 안정된 항내'의 경우 기준 값

기준은 매년 1회 수심측량 실시를 요구하고, 안전한 선박입항 및 하역을 위해 충분한 선저여유수심 확보를 강조하고 있다.

■부가 시행한 연도별 수심측량 결과에 따르면 ㉠기지본부 2부두의 구역 내 최저수심은 [표 2]와 같이 확인되었으며, 2020년부터 구역 내 일부지점은 유효최저수심<sup>3)</sup>에 미달하였고, 중앙부는 2023년부터 유효최저수심에 미달하는 것으로 측정되었다. 선박은 구역 내에서 이동을 하므로 안전한 운항을 위해서는 구역 전반에 충분한 선저여유수심이 확보되어야 한다.

[표 2] ㉠기지본부2부두 전면 수심측량 결과

| 구분      | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 중앙부 수심  | ??    | ??    | ??    | ??    | ??    |
| 구역 최저수심 | ??    | ??    | ??    | ??    | ??    |

자료: ㉠기지본부 ■부 확인서 “부두 전면해상 수심측량 및 준설 시행 관련 확인” 일부 발췌

㉠기지본부 ■부는 매년 수심측량 용역을 시행하였으나 2022년과 2024년에만 ★부에 수심측량 결과를 서면(업무처리전)으로 송부하며 검토 요청을 하고, 유지준설 시행 계획을 보고(2022년에는 1부두, 2024년에는 2부두)하여 차년에 공사를 시행한 반면, 준설 시행계획을 보고한 연도를 제외하고는 수심측량 결과를 관련부서에 서면 공유하거나 수심 변동에 대한 검토·분석, 준설여부를 판단하는 보고를 하지 않았다.

한편, 입항선박의 입출항을 조정하고 선박제원에 대한 전문성을 바탕으로 부두의 하역안전 확보 여부를 지속 관찰해야 하는 ★부는 부두 수심이 유효최저수심에 미달함에도 서해안의 조석차를 활용하여 입항시간을 조정하면서 2부두를 지속 운영하였고, 수심 미달이 심화되어 2024년 8월에 공사의 입항기준 수심(선박 최대흘수

3) 흘수 12m의 대형선박(Q-max)을 고려한 DL-13.2m로 통용

+10%)과 다른 임시입항기준 수심(선박 최대흘수+5%)<sup>4)</sup> 적용을 보고할 때까지 수심측량결과 공유 또는 준설을 요구하거나 기준에서 요구하는 수심에 미달하는 현안에 대한 서면 검토·분석·보고 등을 수행하지 않았으며, 이후 2025년 3월에 2부두 준설공사가 착공하기 전까지 기준과 다른 임시입항기준을 적용하여 선박 입출항을 관리하였다.

▼처 ☒부는 ㉠기지본부의 준설 시행에 따른 하역제한 작업계획을 검토하여 2023년 ㉠기지본부 1부두 준설공사 하역제한작업 계획을 승인하였고, ㉠기지본부 2부두의 경우에는 2025년 하역제한작업 계획을 승인하였으나, ㉠기지본부로부터 2024년 8월에 ㉠기지본부 2부두의 수심미달 심화로 인한 임시입항기준 적용 시행을 보고받기 전까지 ㉠기지본부로부터 안전운항을 위한 기준 수심 미달 및 준설작업 필요성을 보고받은 기록이 없다.

#### 나. 적정 준설 기준 정립 필요와 검토 용역 중단

㉠기지본부 부두는 인근 ㉢㉢만과 ㉢㉣만 등에서 부유토사가 흘러들어오는 위치로 부두전면 구역에 대한 준설 시행 후에는 웅덩이 구조가 형성되어 더 빨리 부유물이 침전하게 된다.

㉠기지본부는 과거 유지준설 공사 시 준설 깊이를 기준심도<sup>5)</sup>인 DL -14m에 약 0.6m의 여유치를 고려한 깊이(약 -14.6m)를 목표심도로 시공하였다. 하지만 LNG 운반선은 점차 대형화되어 ㉠기지본부에 입항하는 선박(Q-Flex)의 최대흘수는 12.5m이고, 유효최저수심(흘수+10%)은 약 DL -13.7m이다. 따라서, 준설 후 부두의 수심은 수년 내에 선박 안전 운항을 위한 여유수심보다 미달하게 된다.

4) 유럽해양도선사협회, 항만 및 어항 설계기준 상 해당 기준 값 없음

5) 2부두 개발 준설시부터 DL-14m로 통용

이러한 사유로 기준심도 변경 필요성이 제기되어 2024년에 △부와 ㉠기지본부 ㉡부, □기지본부 ㉢부는 부두 준설기준 수립 관련 회의를 시행하였고 기준심도 검토 용역 시행을 예정하였다.

하지만, ㉠기지본부의 제안에 따라 ♡♡공사 주관으로 ‘㉣㉤항 액체부두 통합 유지 준설’ 추진 협의가 시작되면서 사업 타당성 조사용역이 착수됨에 따라 ▼처 △부는 계획하였던 기준심도 검토 용역을 중단하였다.

이에 따라 향후 공사가 직접 또는 다른 기관과 공동으로 준설 추진 시 적용해야 할 준설 시행 기준심도와 적절한 준설 목표 깊이 등은 여전히 불분명하다.

**관계부서 의견 및 검토결과**      ㉠기지본부 ㉡부는 수심측량 절차서에서 요구하는 준설 필요여부 판단 절차가 명확하지 않아 준설 필요에 대한 검토 협의를 서면화하지 않았으나, 매년 ★부와 수심측량 결과를 공유하며 구두 회의하였고, 공사 소요기간 및 타기지 하역제한작업, 대형부두 하역유지 필요 등을 고려하여 준설공사 시행 시기를 결정한 것이라고 설명하면서, 향후에는 준설여부 판단 근거를 명확화하기 위해 관련부서와의 협의 및 검토 결과를 서면 보고하겠다는 의견을 제시하였다.

㉠기지본부 ★부는 현재 준설여부 판단을 제시하고 있는 절차서에는 선박의 흘수에 10%의 여유를 더한 선저여유수심만을 판단기준으로 명시되어 있으며, 실제 준설 여부 판단을 위해서는 다양한 여건을 고려할 필요가 있어 적절한 결정 절차를 수립할 필요가 있다는 의견과 함께, 선박 대형화에 따라 선저여유수심이 조정(-13.7m)되어야 하고, 절차서에 준설심의위원회(가칭) 등을 명문화하여 구역내 한 지점이라도 선저여유수심 미달 확인 시 위원회를 개최하여 준설 시행을 검토할 필요가 있다는 추가 의견을 제시하였다.

▼처 △부는 ♡♡공사의 타당성조사에는 적정수심 검토 과업이 포함되지 않았음을 확인하고, 연간 퇴적량이 많은 ㉠기지본부의 환경에 적합한 준설기준을 수립하여 적기에 준설시행을 판단할 수 있도록 하겠다는 의견과 함께 준설기준 수립 용역 추진계획을 설명하였다.

관계부서 의견과 2021년 이후의 하역제한 검토 자료를 종합하면, ㉠기지본부가 1부두에 대하여 2023년에 유지관리준설을 시행하였음에도, 대형선박 하역이 가능한 2부두는 LNG수급을 위한 지속 운영이 요구됨에 따라 준설공사 시기를 선정하기 어려웠던 것으로 추정된다.

또한, 대형부두의 지속 운영 필요에 따라 유지준설의 적기를 놓쳐 본부표준과 다른 임시입항기준을 수립하는 등 제한된 일정 및 시간에 하역을 하였으나, 그 과정에서 하역기지 변경 또는 하역대기, 허용정박시간 초과 등으로 인한 추가비용이나 안전사고의 발생은 없었던 것으로 확인되었다.

하지만, 절차서 및 관련기준 대비 수심의 미달이 확인되고 지속 심화되어 선박 운항의 안정성 저하가 예상 가능함에도 부두 유지관리부서 및 하역 안전관리 부서가 준설 필요성을 적극 개진 및 보고하지 않는 것은 적절하지 않으며, 여유수심이 충분히 확보되지 않은 조건에서 입출항 선박에 수심 관련 사고 발생 시 그 책임과 영향에 대한 경각심이 필요하다.

생산기지의 중요한 역무인 안전하고 안정적인 LNG선박의 입항 및 하역을 위하여 안전한 입항여건 조성은 필수적인 요소이며, 내·외부 이해관계자가 연관되고, 조사·판단·설계·발주 등 복잡한 절차가 수반되는 일련의 ‘부두 수심 유지관리 절차’를 원만히 수행되기 위해서는 체계적인 절차를 바탕으로 여러 관련부서의 적극적인 협력이 필요하다.

## 조치할 사항

●처장은 부두 전면해상의 수심측량 결과 및 준설여부 판단, 운항 안전성 등에 대한 검토 및 보고를 소홀히 하고, 여유 수심 미달 및 기준 변경 등 부두 운영의 안전성 저하를 초래한 담당 부서에 주의를 촉구하시기 바랍니다. (부서주의)

▼처장은 부두 유지준설공사 관련부서와 협의하여 준설여부에 대한 검토·보고 절차와 준설 시행 심도 및 목표 심도 등을 명확히 하는 기준·절차 정립 계획을 수립하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 부서주의]

●기지본부 ★부, ㉠부

[관련부서, 통보]

▼처 ㉠부